Documents used for query generation

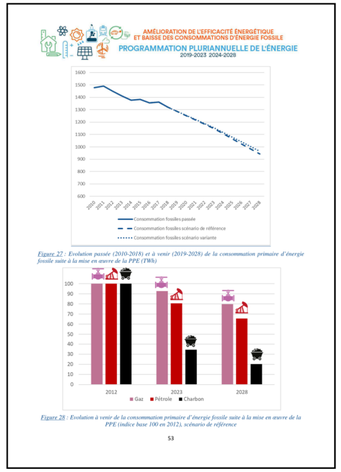
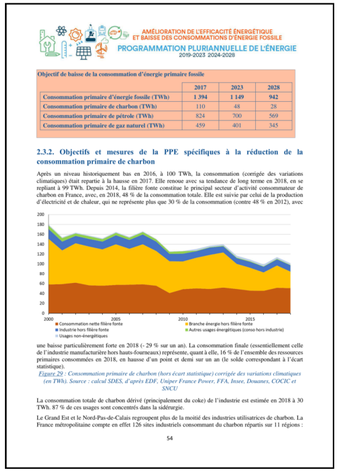


Figure 27 : Evolution passée (2010-2018) et à venir (2019-2028) de la consommation primaire d'énergie fossile suite à la mise en œuvre de la PPE (TWh)

Figure 28 : Evolution à venir de la consommation primaire d'énergie fossile suite à la mise en œuvre de la PPE (indice base 100 en 2012), scénario de référence



Objectif de baisse de la consommation d'énergie primaire fossile			
	2017	2023	2028
Consommation primaire d'énergie fossile (TWh)	1 394	1 149	942
Consommation primaire de charbon (TWh)	110	48	28
Consommation primaire de pétrole (TWh)	824	700	569
Consommation primaire de gaz naturel (TWh)	459	401	345

2.3.2. Objectifs et mesures de la PPE spécifiques à la réduction de la consommation primaire de charbon

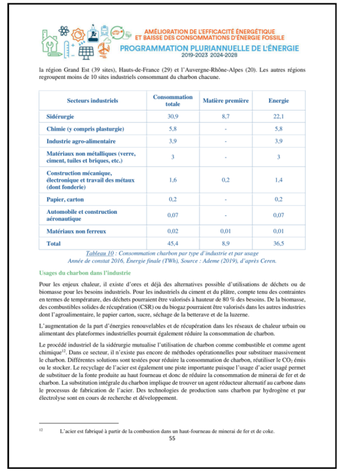
Après un niveau historiquement bas en 2016, à 100 TWh, la consommation (corrigée des variations climatiques) était repartie à la hausse en 2017. Elle renoue avec sa tendance de long terme en 2018, en se repliant à 99 TWh. Depuis 2014, la filière fonte constitue le principal secteur d'activité consommateur de charbon en France, avec, en 2018, 48 % de la consommation totale. Elle est suivie par celui de la production d'électricité et de chaleur, qui ne représente plus que 30 % de la consommation (contre 48 % en 2012), avec

une baisse particulièrement forte en 2018 (- 29 % sur un an). La consommation finale (essentiellement celle de l'industrie manufacturière hors hauts-fourneaux) représente, quant à elle, 16 % de l'ensemble des ressources primaires consommées en 2018, en hausse d'un point et demi sur un an (le solde correspondant à l'écart statistique).

Figure 29 : Consommation primaire de charbon (hors écart statistique) corrigée des variations climatiques (en TWh). Source : calcul SDES, d'après EDF, Uniper France Power, FFA, Inore, Douanes, COGIC et DGCL

La consommation totale de charbon dérivé (principalement du coke) de l'industrie est estimée en 2018 à 30 TWh, 87 % de ces usages sont concentrés dans la sidérurgie.

Le Grand Est et le Nord-Pas-de-Calais regroupent plus de la moitié des industries utilisatrices de charbon. La France métropolitaine compte en effet 126 sites industriels consommant du charbon répartis sur 11 régions :



la région Grand Est (39 sites), Hauts-de-France (29) et l'Auvergne-Rhône-Alpes (20). Les autres régions regroupent moins de 10 sites industriels consommant du charbon chacune.

Secteurs industriels	Consommation totale	Matière première	Energie
Sidérurgie	30,9	8,7	22,1
Chimie (y compris plasturgie)	5,8	-	5,8
Industrie agro-alimentaire	3,9	-	3,9
Matériaux non métalliques (verre, ciment, tuiles et briques, etc.)	3	-	3
Construction mécanique, électronique et travail des métaux (dont fonderie)	1,6	0,2	1,4
Papier, carton	0,2	-	0,2
Automobile et construction aéronautique	0,07	-	0,07
Matériaux non ferreux	0,02	0,01	0,01
Total	45,4	8,9	36,5

Tableau 10 : Consommation charbon par type d'industrie et par usage
Année de constat 2016, Energie finale (TWh), Source : Ademe (2019), d'après Ceren.

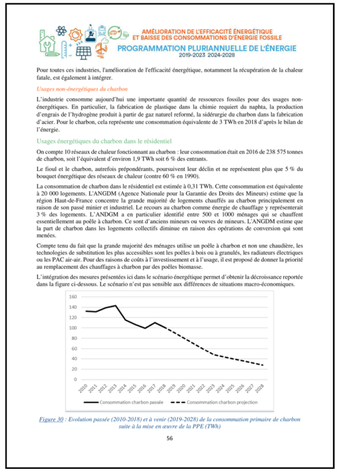
Usages du charbon dans l'industrie

Pour les enjeux chaleur, il existe d'ores et déjà des alternatives possible d'utilisations de déchets ou de biomasse pour les besoins industriels. Pour les industriels du ciment et du plâtre, compte tenu des contraintes en termes de température, des déchets pourraient être valorisés à hauteur de 80 % des besoins. De la biomasse, des combustibles solides de récupération (CSR) ou du broyat pourraient être valorisés dans les autres industries dont l'agroalimentaire, le papier carton, sucre, séchage de la betterave et de la luzerne.

L'augmentation de la part d'énergies renouvelables et de récupération dans les réseaux de chaleur urbain ou alimentant des plateformes industrielles pourrait également réduire la consommation de charbon.

Le procédé industriel de la sidérurgie mutualise l'utilisation de charbon comme combustible et comme agent chimique[1]. Dans ce secteur, il n'existe pas encore de méthodes opérationnelles pour substituer massivement le charbon. Différentes solutions sont testées pour réduire la consommation de charbon, réutiliser le CO_2 émis ou le stocker. Le recyclage de l'acier est également une piste importante puisque l'usage d'acier usagé permet de substituer de la fonte produite au haut fourneau et donc de réduire la consommation de minerai de fer et de charbon. La substitution intégrale du charbon implique de trouver un agent réducteur alternatif au carbone dans le processus de fabrication de l'acier. Des technologies de production sans charbon par hydrogène et par électrolyse sont en cours de recherche et développement.

[1] L'acier est fabriqué à partir de la combustion dans un haut-fourneau de minerai de fer et de coke.



Pour toutes ces industries, l'amélioration de l'efficacité énergétique, notamment la récupération de la chaleur fatale, est également à intégrer.

Usages non-énergétiques du charbon

L'industrie consomme aujourd'hui une importante quantité de ressources fossiles pour des usages non-énergétiques. En particulier, la fabrication de plastique dans la chimie requiert du naphta, la production d'engrais de l'hydrogène produit à partir de gaz naturel reformé, la sidérurgie du charbon dans la fabrication d'acier. Pour le charbon, cela représente une consommation équivalente de 3 TWh en 2018 d'après le bilan de l'énergie.

Usages énergétiques du charbon dans le résidentiel

On compte 10 réseaux de chaleur fonctionnant au charbon : leur consommation était en 2016 de 238 575 tonnes de charbon, soit l'équivalent d'environ 1,9 TWh soit 6 % des entrants.

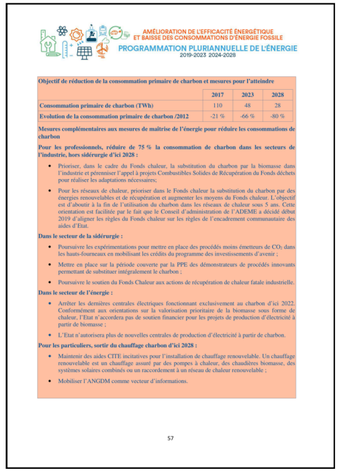
Le fioul et le charbon, autrefois prépondérants, poursuivent leur déclin et ne représentent plus que 5 % du bouquet énergétique des réseaux de chaleur (contre 60 % en 1990).

La consommation de charbon dans le résidentiel est estimée à 0,31 TWh. Cette consommation est équivalente à 20 000 logements. L'ANGDM (Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs) estime que la région Haut-de-France concentre la grande majorité de logements chauffés au charbon principalement en raison de son passé minier et industriel. Le recours au charbon comme énergie de chauffage y représenterait 3 % des logements. L'ANGDM a en particulier identifié entre 500 et 1000 ménages qui se chauffent essentiellement au poêle à charbon. Ce sont d'anciens mineurs ou veuves de mineurs. L'ANGDM estime que la part de charbon dans les logements collectifs diminue en raison des opérations de conversion qui sont menées.

Compte tenu du fait que la grande majorité des ménages utilise un poêle à charbon et non une chaudière, les technologies de substitution les plus accessibles sont les poêles à bois ou à granulés, les radiateurs électriques ou les PAC air-air. Pour des raisons de coûts à l'investissement et à l'usage, il est proposé de donner la priorité au remplacement des chauffages à charbon par des poêles biomasse.

L'intégration des mesures présentées ici dans le scénario énergétique permet d'obtenir la décroissance reportée dans la figure ci-dessous. Le scénario n'est pas sensible aux différences de situations macro-économiques.

Figure 30 : Evolution passée (2010-2018) et à venir (2019-2028) de la consommation primaire de charbon suite à la mise en œuvre de la PPE (TWh)



Objectif de réduction de la consommation primaire de charbon et mesures pour l'atteindre			
	2017	2023	2028
Consommation primaire de charbon (TWh)	110	48	28
Evolution de la consommation primaire de charbon /2012	-21 %	-66 %	-80 %

Mesures complémentaires aux mesures de maîtrise de l'énergie pour réduire les consommations de charbon

Pour les professionnels, réduire de 75 % la consommation de charbon dans les secteurs de l'industrie, hors sidérurgie d'ici 2028 :

- Prioriser, dans le cadre du Fonds chaleur, la substitution du charbon par la biomasse dans l'industrie et pérenniser l'appel à projets Combustibles Solides de Récupération du Fonds déchets pour réaliser les adaptations nécessaires;
- Pour les réseaux de chaleur, prioriser dans le Fonds chaleur la substitution du charbon par des énergies renouvelables et de récupération et augmenter les moyens du Fonds chaleur. L'objectif est d'aboutir à la fin de l'utilisation du charbon dans les réseaux de chaleur sous 5 ans. Cette orientation est facilitée par le fait que le Conseil d'administration de l'ADEME a décidé début 2019 d'aligner les règles du Fonds chaleur sur les règles de l'encadrement communautaire des aides d'Etat.

Dans le secteur de la sidérurgie :

- Poursuivre les expérimentations pour mettre en place des procédés moins émetteurs de CO_2 dans les hauts-fourneaux en mobilisant les crédits du programme des investissements d'avenir ;
- Mettre en place sur la période couverte par la PPE des démonstrateurs de procédés innovants permettant de substituer intégralement le charbon ;
- Poursuivre le soutien du Fonds Chaleur aux actions de récupération de chaleur fatale industrielle.

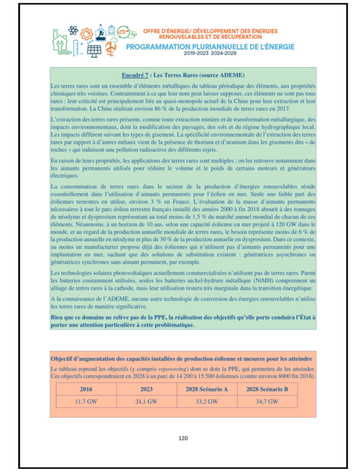
Dans le secteur de l'énergie :

- Arrêter les dernières centrales électriques fonctionnant exclusivement au charbon d'ici 2022. Conformément aux orientations sur la valorisation prioritaire de la biomasse sous forme de chaleur, l'Etat n'accordera pas de soutien financier pour les projets de production d'électricité à partir de biomasse ;
- L'Etat n'autorisera plus de nouvelles centrales de production d'électricité à partir de charbon.

Pour les particuliers, sortir du chauffage charbon d'ici 2028 :

- Maintenir des aides CITE incitatives pour l'installation de chauffage renouvelable. Un chauffage renouvelable est un chauffage associé par des pompes à chaleur, des chaudières biomasse, des systèmes solaires combinés ou un raccordement à un réseau de chaleur renouvelable ;
- Mobiliser l'ANGDM comme vecteur d'informations.

...



Encadré 7 : Les Terres Rares (source ADEME)

Les terres rares sont un ensemble d'éléments métalliques du tableau périodique des éléments, aux propriétés chimiques très voisines. Contrairement à ce que leur nom peut laisser supposer, ces éléments ne sont pas tous rares : leur criticité est principalement liée au quasi-monopole actuel de la Chine pour leur extraction et leur transformation. La Chine réalisait environ 88 % de la production mondiale de terres rares en 2017.

L'extraction des terres rares présente, comme toute extraction minière et de transformation métallurgique, des impacts environnementaux, dont la modification des paysages, des sols et du régime hydrographique local. Les impacts diffèrent suivant les types de gisement. La spécificité environnementale de l'extraction des terres rares par rapport à d'autres métaux vient de la présence de thorium et d'uranium dans les gisements dits « de roches » qui induisent une pollution radioactive des différents rejets.

En raison de leurs propriétés, les applications des terres rares sont multiples ; on les retrouve notamment dans les aimants permanents utilisés pour réduire le volume et le poids de certains moteurs et générateurs électriques.

La consommation de terres rares dans le secteur de la production d'énergies renouvelables réside essentiellement dans l'utilisation d'aimants permanents pour l'éolien en mer. Seule une faible part des éoliennes terrestres en utilise, environ 3 % en France. L'évaluation de la masse d'aimants permanents nécessaires à tout le parc éolien terrestre français installé des années 2000 à fin 2018 aboutit à des tonnages de néodyme et dysprosium représentant au total moins de 1,5 % du marché annuel mondial de chacun de ces éléments. Néanmoins, à un horizon de 10 ans, selon une capacité éolienne en mer prévoyé à 120 GW dans le monde, et au regard de la production annuelle mondiale de terres rares, le besoin représente moins de 6 % de la production annuelle en néodyme et plus de 30 % de la production annuelle en dysprosium. Dans ce contexte, au moins un manufacturier propose déjà des éoliennes qui n'utilisent pas d'aimants permanents pour une implantation en mer, sachant que des solutions de substitution existent : génératrices asynchrones ou génératrices synchrones sans aimant permanent, par exemple.

Les technologies solaires photovoltaïques actuellement commercialisées n'utilisent pas de terres rares. Parmi les batteries couramment utilisées, seules les batteries nickel-hydrure métallique (NiMH) comprennent un alliage de terres rares à la cathode, mais leur utilisation restera très marginale dans la transition énergétique.

A la connaissance de l'ADEME, aucune autre technologie de conversion des énergies renouvelables n'utilise les terres rares de manière significative.

Bien que ce domaine ne relève pas de la PPE, la réalisation des objectifs qu'elle porte conduira l'État à porter une attention particulière à cette problématique.

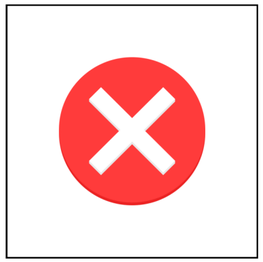
Objectif d'augmentation des capacités installées de production éolienne et mesures pour les atteindre

Le tableau reprend les objectifs (y compris *repowering*) dont se dote la PPE, qui permettra de les atteindre. Ces objectifs correspondraient en 2028 à un parc de 14 200 à 15 500 éoliennes (contre environ 8000 fin 2018).

2016	2023	2028 Scénario A	2028 Scénario B
11,7 GW	24,1 GW	33,2 GW	34,7 GW

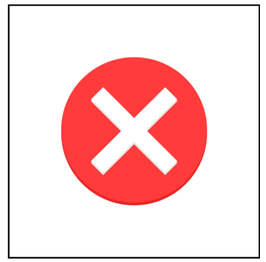
Query →

Qwen2.5-VL 32B











...

